



谭成松

邮箱: c.tan@imperial.ac.uk

手机: 17882198230

教育经历及工作经历

- 帝国理工大学, 博士后 2022.10 至今
导师: Alastair Donaldson 和 John Wickerson
- 伦敦国王大学, 博士, 信息学 2018.10-2024.01
导师: Christian Urban 论文题目《使用 Brzozowski 导数进行快速 POSIX 词法分析》
- 中国科学院大学, 本科, 计算机科学 2014.09-2018.06
导师: 林惠民教授、曹娟教授, 论文题目《机器学习算法中的数据隐私与可用性的平衡》

专业技能

- 熟练掌握 Isabelle/HOL 证明器手动/自动构建计算机辅助证明, 证明软件与硬件的功能正确性与效率, 处理中大型形式化证明 (证明大小 7KLOC, 2KLOC * 70), 能利用 Isabelle/ML 构建证明工具, 提高定理证明自动化效率
- 系统建模: 为 CXL 等异构硬件互联标准技术构建抽象模型
- 其他编程语言工具: C/C++, Python, Scala, CBMC, Verilog, llvm

研究方向

CXL 标准建模与验证:

论文: C. Tan, A. Donaldson and J. Wickerson, Formalising CXL.cache. (submitted to ASPLOS2025)

- 为 CXL.cache 标准事务层**形式化建模**, 对模型做场景验证, 证实其**内存模型**"Snoop-pushes-GO"规则的正确性; 发现了 CXL 技术规约文档多处不精确 (冗余、歧义、文字与实际欲表达内容出入) 段落, 并提出改进建议 (<https://chengsongtan.github.io/>)。
- 问题及建议获得 CXL 专家确认, **形式化证明**了构建的 CXL 模型满足重要**缓存一致性**(SWMR)性质, 提高了 CXL 技术规约文档准确度、为厂商生产兼容的 CXL 设备提供更坚实的支撑、提供潜在的性能优化建议。
- 因项目需求, 同时制作了 **Isabelle/ML** 工具(<https://tinyurl.com/3e7e6x2y>), 用于快速大量自动生成定理证明。

快速 POSIX 词法分析:

论文: C. Tan and C. Urban, **POSIX Lexing** with Bitcoded Derivatives. Interactive Theorem Proving 2023.

- 博士期间形式化证明了基于 **Brzozowski 导数**的 POSIX 词法分析算法的若干性质, 证明了该词法分析算法不仅满足**正确性**, 也满足一定的**复杂度**界限。改进了 Sulzmann & Lu 基于 Brzozowski 导数算法的复杂度 bug, 形式化证明了修正后算法输入输出满足 POSIX 词法分析的形式化定义, 同时证明了算法内数据结构大小不会超过和正则表达式相关的一常数上界, 从根本上解决了利用正则表达式做词法分析的 Catastrophic Backtracking 问题。

论文

C. Tan, A. Donaldson and J. Wickerson, Formalising CXL.cache. (submitted to ASPLOS2025).

C. Tan and C. Urban, **POSIX Lexing** with Bitcoded Derivatives. Interactive Theorem Proving 2023.

校园经历

- 2021 年-2022 年在伦敦国王大学及帝国理工大学担任助教期间, 共完成 4 门编译器、编程语言、形式化验证方面 200 课时教学协助工作, 2022 年被提名为优秀助教。
- 2019 年-2020 年担任 ECOOP 学生志愿者及博士研讨会联合席; 完成学术小组和程序委员会邀请工作, 审阅并讨论论文接受情况。